

InsurMinds

Plataforma inteligente para análise e comparação de apólices D&O

Relatório técnico

Protótipo acadêmico que recebe duas apólices em PDF ou imagem, extrai campos D&O com apoio de um LLM (Gemini, com Groq como fallback), compara os valores com regras determinísticas e apresenta cada diferença com a evidência por página e trecho.

Implementado no repositório	Verificado nesta revisão	Pendente
Ingestão PDF/OCR, schema Pydantic, agente de extração com citações verificadas, comparação determinística, explicação opcional, interface Streamlit, histórico SQLite opcional e adaptadores Gemini, Groq e OpenAI.	Suíte pytest: 131 testes passaram e 1 foi ignorado por desenho. Execução real na interface com Gemini: o par de apólices fictícias deu LMG e franquia corretos; em dois documentos longos reais, 176 de 180 critérios ficaram para revisão.	Melhorar a extração em documentos extensos, medir precisão, recall e F1 por campo num golden dataset e validar schema e taxonomia com especialista em seguros.

Equipa: Jheniffer Guimarães (IA, agentes e comparação), Ivania da Silva, Matheus Neves (IA, dados e desenvolvimento) e Manoel da Silva Neto. O protótipo não avalia qual apólice é melhor e não substitui análise de seguros ou jurídica.

1. Contexto e requisitos

Apólices D&O são documentos longos, com cláusulas jurídicas e nomes diferentes para proteções semelhantes. A comparação manual entre duas apólices é demorada e propensa a omissões. O InsurMinds organiza os campos relevantes, liga cada valor ao trecho de origem e deixa para a pessoa especialista tudo o que é incerto ou jurídico. O quadro abaixo cruza os requisitos do enunciado com o repositório.

Requisito do enunciado	Estado	Evidência no repositório
Ler PDF ou imagem	Implementado	src/ingestion: PDF nativo com pypdf; OCR com PyMuPDF, Pillow e Tesseract para PDF digitalizado, PNG e JPEG.
Extrair campos D&O	Implementado	src/extraction/agent.py chama o LLM em lotes e valida o JSON com Pydantic.
Estruturar os dados	Implementado	PolicyExtraction (src/extraction/models.py) com estados de incerteza e evidências.
Comparar duas apólices	Implementado	src/comparison/engine.py: LMG, LMI/sublimites, franquias, coberturas, extensões e exclusões.
Usar IA generativa	Implementado	Adaptadores REST Gemini, Groq e OpenAI em src/llm, com fallback automático.
Interface demonstrável	Implementado	app/main.py (Streamlit): duas apólices, tabela, evidências, CSV, explicação e histórico.
Armazenar e consultar	Opcional	SQLite local em src/database, desligado por padrão, sem guardar os PDFs.
Relatório, deck, código e vídeo	Parcial	Relatório, deck, README, ZIP de entrega (scripts/build_delivery_zip.py) e pasta Projeto_Final_Artefatos existem; o vídeo é gravado pela equipa.

Avaliação honesta do estado

O fluxo funciona de ponta a ponta com o Gemini e a suíte automática passa. Com documentos curtos o resultado é útil; com condições gerais extensas a extração deixa quase tudo para revisão (secção 7). Não há golden dataset anotado nem métricas por campo, por isso este relatório não declara nenhuma percentagem de acerto.

2. Arquitetura da solução e fluxo completo

A aplicação separa ingestão, extração, normalização, comparação, explicação e persistência. Entre os componentes circulam apenas texto e referências de origem. Os ficheiros enviados não são guardados.

Etapa	Componente	Responsabilidade
1. Receção e classificação	InputClassifier	Aceita application/pdf, image/png e image/jpeg pelo media_type declarado; outros tipos geram erro explícito.
2. Texto por página	PDFProcessor / OCRDocumentProcessor	Extrai texto nativo página a página. Se nenhuma página tiver texto útil, o PDF inteiro segue para OCR local (Tesseract, português).
3. Limpeza e chunks	TextCleaner / Chunker	Normaliza quebras de linha e espaços e divide cada página em chunks de até 1000 caracteres, sem overlap e sem perda de texto.
4. Extração	ExtractionAgent + cliente LLM	Envia lotes de até 16 chunks, pede JSON, valida com Pydantic e confere cada citação contra o chunk de origem.
5. Normalização	ClauseNormalizer	Atribui códigos apenas a sinónimos D&O explicitamente conhecidos; o resto mantém o nome original.
6. Comparação	ComparisonEngine	Regras determinísticas sobre valores normalizados; gera o ComparisonReport com as evidências das duas apólices.
7. Explicação (opcional)	ExplanationAgent	Descreve as diferenças usando só o relatório estruturado; não recomenda uma apólice.
8. Interface e histórico	Streamlit + SQLite opcional	Mostra tabela, citações e JSON, exporta CSV e consulta análises guardadas.

Proveniência

Cada evidência contém identificador do documento, número da página, identificador do chunk e citação literal. O agente só aceita o JSON depois de confirmar que a citação ocorre no chunk indicado. Valores não localizados, ambíguos e não aplicáveis têm estados explícitos no schema (not_found, ambiguous, not_applicable).

Documentos longos e provedores

O texto é dividido em lotes de até 16 chunks, processados em sequência para respeitar os limites de entrada e de pedidos dos modelos gratuitos. Cada lote pode ser repetido uma vez com um prompt de correção se o JSON ou as citações forem rejeitados. Conflitos entre lotes ficam marcados como ambíguos. O provedor primário é o Gemini; se a chamada falhar, o FallbackChatClient repete o pedido no Groq. A chave, o provedor e o modelo vêm de variáveis de ambiente e não são editáveis na interface final.

3. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Uso no projeto
Linguagem	Python 3.11 ou 3.12	Todo o código de ingestão, IA, comparação e interface.
Interface	Streamlit	Carregar duas apólices, confirmar autorização, exibir resultados, evidências e CSV.
Contratos de dados	Pydantic v2	Schema D&O, estados de incerteza, validação de datas e rejeição de JSON fora do formato.
Leitura de PDF	pypdf	Extração de texto nativo página a página.
OCR	PyMuPDF, Pillow, pytesseract, Tesseract	Rasterização das páginas e reconhecimento de texto em português, localmente.
IA generativa	Gemini (primário), Groq (fallback), OpenAI (manual)	Adaptadores REST nativos, sem SDK adicional; modelos de referência gemini-3.1-flash-lite e openai/gpt-oss-20b.
Persistência	SQLite (biblioteca padrão)	Histórico local opcional de extrações, citações e relatórios; sem os PDFs originais.
Qualidade	pytest	Testes unitários e de integração da ingestão, do agente, dos adaptadores, da comparação e do repositório.
Entrega	scripts/build_delivery_zip.py	Gera o ZIP de entrega sem .env, ambientes virtuais, bases locais e aborta se encontrar uma chave de API.

4. Agentes e componentes de IA desenvolvidos

O sistema combina componentes com LLM e componentes determinísticos. Manter a comparação fora do LLM é intencional: os modelos extraem e explicam; as regras comparam.

Componente	Tipo	Entrada e saída	Salvaguardas
ExtractionAgent	Agente com LLM	Chunks com proveniência em, PolicyExtraction validado e com evidências fora.	Prompt proíbe inferir valores; texto da apólice tratado como dado não confiável (defesa contra instruções embutidas); citações verificadas; nova tentativa com correção; campo encontrado sem evidência é rebaixado para não localizado e sinalizado.
ClauseNormalizer	Regras	Extração em, extração com códigos de taxonomia fora.	Só códigos para sinónimos explícitos; termos desconhecidos preservam o nome original.
ComparisonEngine	Regras determinísticas	Duas extrações em, ComparisonReport fora.	Valores monetários só comparados com a mesma moeda; franquias de tipos ou moedas diferentes vão para revisão; item não localizado no par vira needs_review, nunca ausência confirmada.
ExplanationAgent	Agente com LLM (opcional)	Relatório estruturado em, texto explicativo fora.	Limitado aos factos comparados; não declara uma apólice melhor.

Componente	Tipo	Entrada e saída	Salvaguardas
FallbackChatClient	Orquestração	Pedido JSON ou texto em, resposta do Gemini ou, se falhar, do Groq.	Muda de provedor apenas em erro de API; a troca fica registrada em used_fallback.

5. Dados extraídos e regras de comparação

O schema cobre identificação da apólice, seguradora, segurado, vigência, retroatividade, períodos complementar e suplementar, run-off, LMG, LMI e sublimites, franquias, coberturas, exclusões e extensões. Cada campo tem estado, valor e evidências.

Regra	Comportamento
Valor extraído	Aceite só se validado pelo schema e acompanhado de evidência no texto de origem.
Valor não localizado	Representado como not_found; não é convertido em cobertura inexistente.
Conflito entre trechos	Marcado como ambiguous e encaminhado à revisão humana.
Valores monetários	Comparados apenas quando as moedas coincidem; diferença nominal não implica adequação.
Franquia percentual ou mista	Comparável só com base de cálculo igual e informada; os outros casos ficam para revisão.
Cobertura ou exclusão só numa apólice	Pendência de revisão, não ausência confirmada.
Cláusula jurídica com redação diferente	Mostra os trechos encontrados e pede interpretação especializada.

Par de demonstração incluído no repositório

A pasta data/samples contém duas apólices fictícias criadas só para testar o InsurMinds. Na ingestão, cada uma foi lida como PDF nativo, com 1 página e 2 chunks. Os valores abaixo são os escritos nos próprios PDFs. O app, executado com o Gemini, devolveu os mesmos valores (secção 7).

Critério	Apólice A (fictícia)	Apólice B (fictícia)	Diferença esperada
LMG	R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	B tem valor nominal maior
Franquia	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	B tem valor nominal maior

Valores conforme o README de data/samples e a execução descrita na secção 7.

6. Justificativa das decisões arquiteturais

Decisão	Motivo
Pydantic como contrato	Rejeita JSON fora do formato, restringe os estados e valida datas e campos antes de qualquer comparação.
Comparação determinística	Mantém cálculos e a direção das diferenças reprodutíveis e deixa a interpretação jurídica à pessoa especialista.
Citação literal verificada	Torna cada valor auditável; uma citação que não existe no chunk invalida a resposta.
Estados explícitos de incerteza	Evita tratar ausência de informação como ausência de cobertura, o erro mais caro numa comparação de seguros.
Gemini primário e Groq fallback	Dois provedores com camada gratuita dão resiliência a falhas e limites de uso; OpenAI fica como opção manual.
Adaptadores REST sem SDK	Dependências mínimas e uma interface única (complete_json e complete_text) que facilita trocar de provedor.

Decisão	Motivo
Lotes de 16 chunks, em sequência	Mantém cada prompt dentro dos limites de entrada e de pedidos dos modelos gratuitos, sem descartar texto.
OCR local	O reconhecimento de texto não sai do dispositivo; só o texto extraído segue para a API, após confirmação.
SQLite opcional e local	Permite consultar análises sem guardar os PDFs; o salvamento vem desligado por padrão.
CSV e evidências na interface	Facilitam a revisão por corretor, gestor de risco ou jurídico.

7. Resultados dos testes na interface

Em 7 de outubro de 2026 a equipe executou a interface Streamlit com o Gemini (gemini-3.1-flash-lite) em dois cenários. As capturas abaixo são da própria aplicação.

Cenário	Critérios	Iguais	Diferenças	Para revisar	Leitura
Duas apólices fictícias de 1 página (data/samples)	10	6	2	2	LMG R\$ 5.000.000,00 contra R\$ 10.000.000,00 e franquia fixa de R\$ 50.000,00 contra R\$ 100.000,00, ambos marcados como B maior. LMI/sublimites e extensões não localizados nas duas.
Dois documentos reais extensos (condições gerais D&O de duas seguradoras)	180	4	0	176	LMG não localizado nas duas; franquia ambígua nas duas; seguradora ambígua na apólice A, com 6 ou mais citações de páginas diferentes.

O que os resultados mostram

- Com documentos curtos e bem estruturados o fluxo cumpre o objetivo: valores corretos, direção da diferença correta e itens sem dados enviados para revisão em vez de tratados como ausência.
- Com documentos longos o resultado quase não ajuda: 176 de 180 critérios ficam para revisar e nenhuma diferença é confirmada. O sistema não erra os valores, mas deixa de os encontrar ou de os conciliar.
- A explicação por IA do cenário fictício ficou fiel ao relatório estruturado e não indicou qual apólice é melhor.

Causas prováveis, identificadas na leitura do código

Estas são hipóteses a confirmar com experiências controladas, não resultados medidos.

- Fusão de lotes: num documento longo há muitos lotes de 16 chunks. Se um só lote devolver o campo como ambíguo, ou se dois lotes citarem a seguradora ou o valor com redações diferentes, o campo inteiro fica ambíguo (src/extraction/agent.py, _merge_scalar_field). Isso é compatível com a seguradora e a franquia ambíguas nas duas apólices reais.
- Parâmetros no lugar errado: cada lote vê só um pedaço do texto, e o LMG costuma estar na especificação da apólice, não nas condições gerais. Se o lote certo não o devolver com clareza, o campo fica como não localizado.
- Comparação por nome: coberturas e exclusões só são emparelhadas pelo código de taxonomia ou pelo nome normalizado. Redações diferentes do mesmo conceito não casam, e cada uma gera uma linha de revisão (mencionada numa apólice e não localizada na outra). Isso explica o salto de 10 para 180 critérios.

InsurMinds

Análise e comparação de apólices D&O, com a fonte de cada resultado

Projeto Final I2A2

Carregar

Escolha as apólices A e B

Analisar

Autorize e inicie a análise

Resultados

Diferenças e evidências

Recalcular sem chamar a IA

A: Apolice_DO_Ficticia_A.pdf · B: Apolice_DO_Ficticia_B.pdf

Nova análise

Critérios comparados

10

Iguais

6

Diferenças

2

Para revisar

2

Itens "Revisar" ou "Não comparável" não significam ausência de cobertura: o dado não foi localizado ou exige análise especializada.

Principais condições

Limite Máximo de Garantia (LMG)

B maior

Apólice A

R\$ 5.000.000,00

Apólice B

R\$ 10.000.000,00

Franquia / retenção

B maior

Apólice A

Fixa — R\$ 50.000,00

Apólice B

Fixa — R\$ 100.000,00

Comparação

Evidências

Dados extraídos

Explicação

Categoria

Todas

Resultado

B maior × B menor × Igual × Diferente × Revisar ×

Critério	Apólice A	Apólice B	Resultado	Leitura inicial
Limite Máximo de Garantia (LMG)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	B maior	B apresenta Limite Máximo de Garantia (LMG) nominal maior.
Franquia / retenção	Fixa — R\$ 50.000,00 — por reclamacao coberta	Fixa — R\$ 100.000,00 — Franquia por reclamacao	B maior	B apresenta franquia/retenção nominal maior.
LMI / sublimites	Não localizado	Não localizado	Revisar	Não há dados comparáveis suficientes; não se infere ausência de cobertura.
Cobertura: Cobertura A - Responsabilidade de administradores e diretores por reclamações decorrentes de atos de gestão praticados no exercício de suas funções	Incluída	Incluída	Igual	Estado extraído igual nas duas apólices.
Cobertura: Cobertura B - Reembolso a sociedade por valores pagos em nome de administrador segurado	Incluída	Incluída	Igual	Estado extraído igual nas duas apólices.
Extensões	Não localizado	Não localizado	Revisar	Não há dados comparáveis

Apólices fictícias: LMG e franquia comparados.

InsurMinds

Análise e comparação de apólices D&O, com a fonte de cada resultado

Projeto Final I2A2

Carregar

Escolha as apólices A e B

Analisar

Autorize e inicie a análise

Resultados

Diferenças e evidências

Recalcular sem chamar a IA

A: AXA_D&O - teste.pdf · B: Allianz Condições_Gerais- 2025_teste.pdf

Nova análise

Critérios comparados

180

Iguais

4

Diferenças

0

Para revisar

176

Itens "Revisar" ou "Não comparável" não significam ausência de cobertura: o dado não foi localizado ou exige análise especializada.

Principais condições

Limite Máximo de Garantia (LMG)

Revisar

Apólice A

Não localizado

Apólice B

Não localizado

Franquia / retenção

Revisar

Apólice A

Ambigua

Apólice B

Ambigua

Comparação

Evidências

Dados extraídos

Explicação

Categoria

Todas

Resultado

B maior × B menor × Igual × Diferente × Revisar ×

Critério	Apólice A	Apólice B	Resultado	Leitura inicial
Limite Máximo de Garantia (LMG)	Não localizado	Não localizado	Revisar	Não há dados comparáveis suficientes; não se infere ausência de cobertura.
Franquia / retenção	Ambigua	Ambigua	Revisar	Não há dados comparáveis suficientes; não se infere ausência de cobertura.
LMI / sublimites	Não localizado	Encontrado	Revisar	Não há dados comparáveis suficientes; não se infere ausência de cobertura.
Cobertura: Cobertura A - Pagamento ao Segurado	Incluída	Incluída	Igual	Estado extraído igual nas duas apólices.
Cobertura: Cobertura B - Reembolso ao Tomador	Incluída	Incluída	Igual	Estado extraído igual nas duas apólices.
Cobertura: Bloqueio de Conta Corrente (Penhora On-Line)	Incluída	Incluída	Igual	Estado extraído igual nas duas apólices.

Documentos reais extensos: 176 critérios para revisar.

8. Validação e privacidade

Validação realizada

- Suíte pytest: 131 testes passaram e 1 foi ignorado por desenho (cenário de ausência do executável Tesseract). Cobre ingestão, OCR real, agente de extração, adaptadores Gemini, Groq e OpenAI, fallback, comparação e repositório SQLite.
- python -m compileall em src, tests e app sem erros; python -m pip check sem requisitos em conflito.
- Ingestão das duas apólices fictícias de data/samples: PDF nativo, 1 página e 2 chunks cada.
- A suíte automática não faz chamadas reais a APIs de LLM; os adaptadores são testados com respostas simuladas. A execução real na interface, com o Gemini (gemini-3.1-flash-lite), está descrita na seção 7. O Groq (openai/gpt-oss-20b) é o fallback configurado.

Nota: os testes de OCR real exigem o pacote de idioma português do Tesseract (tesseract-ocr-por); sem ele, três testes de integração falham por falta do idioma, não por defeito do código.

Privacidade

A ingestão e o OCR são locais. O texto extraído só é enviado ao provedor configurado depois de a pessoa confirmar a autorização na interface, a cada análise. O histórico SQLite contém valores e excertos derivados das apólices e deve ser protegido no dispositivo. As chaves ficam no ficheiro .env, ignorado pelo Git, e o script de ZIP aborta se detetar uma chave.

9. Limitações conhecidas

- Em documentos extensos a extração deixa a maior parte dos critérios para revisão (176 de 180 no teste real), o que reduz o ganho para quem analisa.
- A extração generativa pode errar; cada valor deve ser conferido nas evidências e por especialista.
- Não existe ainda golden dataset anotado nem métricas de precisão, recall e F1 por campo.
- A taxonomia inicial cobre um conjunto limitado de sinónimos e cláusulas D&O em português.
- PDFs longos exigem várias chamadas em sequência, o que aumenta tempo e custo e pode atingir limites dos planos gratuitos.
- PDFs parcialmente textuais seguem a política atual: se ao menos uma página tiver texto útil, o documento nativo inteiro é mantido; não há OCR seletivo por página.
- Franquias percentuais sem base de cálculo equivalente e franquias mistas ficam para revisão manual.
- A comparação de cláusulas é factual: diferenças de redação jurídica não são interpretadas pelo sistema.
- A homologação externa usou PDFs textuais, imagens derivadas de páginas reais e OCR rasterizado, mas não um PDF público escaneado ou híbrido íntegro.

10. Possibilidades de evolução futura

Evolução	Descrição
Documentos extensos	Reduzir a revisão manual: conciliar lotes sem marcar tudo como ambíguo, localizar primeiro as páginas de especificação (LMG, franquias, vigência), agrupar as linhas de cobertura sem par num resumo e emparelhar coberturas por semelhança semântica.
Golden dataset e métricas	Anotar apólices sintéticas e públicas, comparar com as extrações e medir precisão, recall e F1 por campo.
Taxonomia com especialista	Validar sinónimos de Side A/B/C, EPL, investigações regulatórias, exclusões e gatilhos de fraude e guerra.
Comparação semântica de cláusulas	Comparar redação e gatilhos com casos de revisão humana, sem inferir equivalência jurídica.
OCR seletivo e documentos híbridos	Aplicar OCR só às páginas sem texto útil.
Desempenho	Ativar o processamento paralelo de lotes (já suportado no agente por max_workers) onde os limites do provedor permitirem.
Mais de duas apólices e relatórios	Comparar várias apólices e exportar um relatório de revisão para corretor ou jurídico.
Manutenção	Migrar o alias fitz para pymupdf e executar uma instalação limpa como parte da integração contínua.

11. Fontes consultadas

- Enunciado do Projeto Final, Plataforma Inteligente para Análise e Comparação de Apólices D&O, fornecido pela equipa (pp. 20-23): requisitos, entregáveis e critérios.
- Regras de Negócio do Projeto Final 6 InsurMinds I2A2, fornecidas pela equipa: modelo de dados, campos e matriz de coberturas.
- Repositório InsurMinds (github.com/jhenifferg/insurminds-do-policy-analyzer), ramo main: README.md, docs/arquitetura.md, docs/ia-agentes-automacao/README.md, src/, app/, tests/ e data/samples/.
- Capturas de ecrã da execução da interface em 7 de outubro de 2026, fornecidas pela equipa.
- Documentação das APIs Gemini GenerateContent, Groq e OpenAI Chat Completions, consultada para o formato das chamadas.